



Universitat Politècnica de Catalunya · Facultat d'Informàtica de Barcelona

Optimització — Primavera 2026

PROYECTO DE SISTEMAS DINÁMICOS

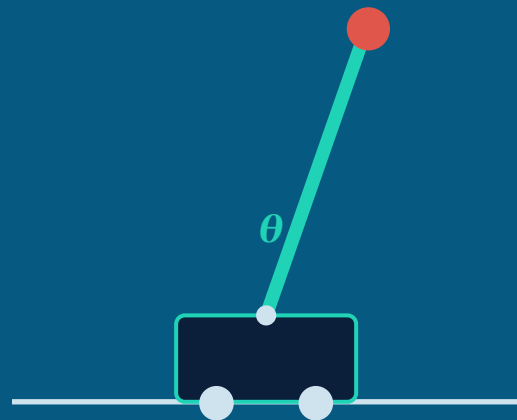
Modelado y Control de Sistemas Dinámicos

Aplicación de **PID**, **LQR** y **LQG** al péndulo invertido sobre carro

Autores

Oscar Lu & Lihao Jin Wang

Junio 2026



PID · LQR · LQG · Filtro de Kalman

MATLAB / Simulink

01 El problema



Estabilizar un sistema inestable y subactuado

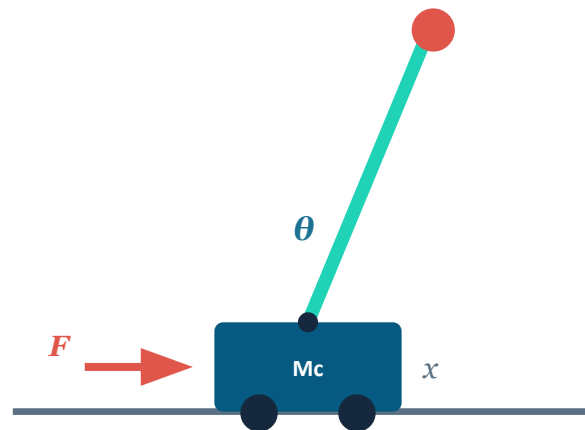
Un **péndulo invertido sobre un carro** accionado por un motor DC. Sin control activo, el péndulo cae de inmediato.

Objetivo doble y simultáneo:

- Mantener el péndulo vertical ($\theta = 180^\circ$)
- Regular la posición del carro ($x = 0$ m)
- Respetar los límites físicos del actuador (motor DC)

El reto: el sistema es de 4º orden, MIMO e intrínsecamente inestable (un polo en el semiplano derecho).

Esquema físico



Entrada: tensión V $\rightarrow$ fuerza F . Estados: $x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}$

02 Lo que hemos hecho



Modelado Euler–Lagrange → linealización en espacio de estados → diseño y comparación de tres controladores en **MATLAB/Simulink**.



PID

Línea base

Control clásico SISO de un solo lazo, ajustado con el autotuner de Simulink.



LQR

Óptimo

Realimentación óptima de estado completo que minimiza un coste cuadrático (Q, R).



LQG

Óptimo + estimador

LQR + Filtro de Kalman: estima $\hat{x}$ y $\hat{\theta}$ a partir de x y θ medidos, filtrando el ruido.

Cada controlador se evaluó frente a:

Saturación del actuador (± 12 V)

Ruido en actuador y sensores

Perturbaciones externas (golpes)

Variación de parámetros (I, m, M)

03 Resultados



LQR y LQG superan por completo al PID. El PID (SISO) no puede coordinar ángulo y posición a la vez; LQR y LQG estabilizan ambos en ~ 2 s.

Criterio	PID	LQR	LQG
Estabiliza carro + péndulo	No (SISO)	Sí (~ 2 s)	Sí (~ 2 s)
Pico de tensión sin saturar	>400 V	~ 210 V	>200 V
Robustez ruido en actuador	—	≈ 50 %	≈ 50 – 60 %
Robustez ruido en sensores	—	≈ 40 %	≈ 30 %
Mide todos los estados	1 estado	4 (exactos)	2 (estima velocidades)

Asimetría clave: ambos toleran mucho ruido en el actuador, pero el ruido en sensores entra directo al lazo. El LQG, al reconstruir velocidades, es algo más sensible (30 % vs 40 %).

~ 2 s

Tiempo de estabilización (LQR/LQG)

± 12 V

Límite del actuador: el cuello de botella real

PID $\times$

Incapaz de control multivariable simultáneo

04 Modificación 1 — Perturbaciones externas



Caso 1: se aplican golpes gaussianos crecientes sobre el carro ($2 \rightarrow 15$ N, cada 3 s) para hallar el umbral de rechazo.

Con saturación de ± 12 V



Rechaza golpes de hasta **8 N**.

A partir de 10 N ($t \approx 15$ s) el péndulo cae: el controlador pide hasta -4200 V, pero el saturador lo recorta a -12 V. No es un fallo del algoritmo, sino del actuador.

Ampliando el actuador a ± 24 V



Rechaza todos los golpes hasta **15 N**.

Con margen de tensión suficiente, el LQR/LQG recupera el equilibrio en cada empuje. Confirma que el umbral de 8 N lo impone la restricción de ± 12 V, no el diseño del control.



Conclusión: el hardware impone las reglas. El verdadero cuello de botella es la potencia del motor. Alternativa software: aumentar R o reducir Q para una acción más conservadora, a costa de una respuesta más lenta.

05 Modificación 2 — Robustez paramétrica



Caso 2: se altera la planta (longitud l , masa del péndulo m , masa del carro M) sin rediseñar el controlador, midiendo hasta dónde tolera la desviación.



Longitud l

Nominal 0,20 m

LQR: hasta $\approx 0,265$ m (+30 %)

LQG: hasta $\approx 0,32$ m (+55 %)

Más allá: con l grande, ni ± 24 V estabiliza (fallo estructural del modelo).



Masa péndulo m

Nominal 0,10 kg

Inestable si $m < 0,05$ kg (hiper-sensible)

$m = 1$ kg: cae a ± 12 V, estabiliza a ± 24 V

Masa muy pesada $\rightarrow$ saturación; se resuelve con más tensión.



Masa carro M

Nominal 0,136 kg

LQR: estable en todo $[0,05-0,60]$ kg*

LQG: inestable a partir de $\approx 0,30$ kg

*En la práctica M pesado satura el motor (± 12 V).

Dos causas de fallo distintas: si el problema es la saturación (m o M pesados), más tensión lo resuelve; si la planta se aleja demasiado del modelo nominal (l grande), las ganancias dejan de ser válidas y ni ± 24 V salva el sistema.